COURS 2

# Cosinus et sinus d'un nombre réel

**Objectif :** déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min



## I. Cosinus et sinus d'un nombre réel

**DÉFINITION · COSINUS ET SINUS**

Soit M l'image du réel $x$ sur le cercle trigonométrique.

Le **cosinus** de $x$, noté $\cos x$, est **l'abscisse du point M**.

Le **sinus** de $x$, noté $\sin x$, est **l'ordonnée du point M**.

On a donc M( $\cos x$ ; $\sin x$ ).

**PROPRIÉTÉ · LIEN AVEC LE TRIANGLE RECTANGLE**

Si $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$, $\cos x$ et $\sin x$ sont **le cosinus et le sinus** de l'angle aigu de mesure $\dfrac{180x}{\pi}$ degrés d'un triangle rectangle **dont l'hypoténuse mesure 1**.

**EXEMPLE 4**



Le schéma représente une bride sur le cercle trigonométrique (une unité représente 1 dm). Le centre du trou M est l'image du réel $\dfrac{2\pi}{3}$.

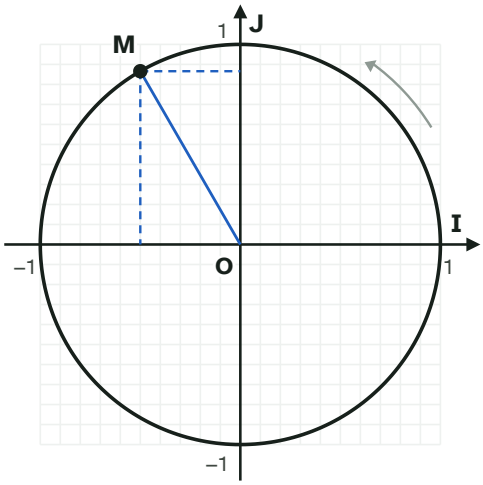
**1** Trace les segments qui permettent de lire $\cos \dfrac{2\pi}{3}$ et $\sin \dfrac{2\pi}{3}$. RÉA

**2** Lis graphiquement $\cos \dfrac{2\pi}{3}$ et $\sin \dfrac{2\pi}{3}$ (au dixième). APP

$\cos \dfrac{2\pi}{3} \approx -0{,}5$ et $\sin \dfrac{2\pi}{3} \approx 0{,}9$

**3** Déduis-en la position de le trou par rapport au centre, en dm. COM

**Environ 0,5 dm à gauche du centre et 0,9 dm au-dessus.**




## II. Valeurs remarquables

**PROPRIÉTÉ · VALEURS REMARQUABLES**

À connaître :

| $x$ | $0$ | $\dfrac{\pi}{6}$ | $\dfrac{\pi}{4}$ | $\dfrac{\pi}{3}$ | $\dfrac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos x$ | $1$ | $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ | $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ | $\dfrac{1}{2}$ | $0$ | $-1$ |
| $\sin x$ | $0$ | $\dfrac{1}{2}$ | $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ | $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ | $0$ |

COURS 2

# Cosinus et sinus d'un nombre réel

**Objectif :** déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min



**EXEMPLE 5**



Une bride de rayon de perçage 1 dm porte des trous repérés par les réels $0$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$. Le programme de perçage demande les coordonnées exactes de leurs centres.

**1** À l'aide du tableau des valeurs remarquables du cours, complète le tableau des coordonnées des trous. APP

| $x$ | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos x$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ |
| $\sin x$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ |

**2** Donne une valeur approchée au centième de $\cos \frac{\pi}{6}$. RÉA

$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$

## III. Propriétés

**PROPRIÉTÉ · ENCADREMENT ET RELATION FONDAMENTALE**

Pour tout nombre réel $x$ :

- $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$ ;
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. (On note $\cos^2 x$ pour $(\cos x)^2$.)

**EXEMPLE 6**



Le bras d'une potence mesure 1 m. On note $x$ l'angle, en radians, entre le bras et l'horizontale ($0 < x < \frac{\pi}{2}$). L'extrémité du bras dépasse le pied de la potence de 0,6 m horizontalement : $\cos x = 0{,}6$.

**1** Complète l'égalité $\cos^2 x + \sin^2 x = \ldots$ puis calcule $\sin^2 x$. RÉA

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, donc $\sin^2 x = 1 - 0{,}6^2 = 0{,}64$

**2** Sachant que $\sin x > 0$, calcule $\sin x$. RÉA

$\sin x = \sqrt{0{,}64} = 0{,}8$

**3** À quelle hauteur au-dessus de l'axe se trouve l'extrémité du bras ? COM

À 0,8 m.

COURS 2

# Cosinus et sinus d'un nombre réel

**Objectif :** déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

## IV. Cosinus et sinus des réels associés

**PROPRIÉTÉ · RÉELS ASSOCIÉS**

Pour tout nombre réel $x$, les symétries du cercle donnent :

| **Réel** | $-x$ | $\pi - x$ | $\pi + x$ | $\frac{\pi}{2} - x$ | $\frac{\pi}{2} + x$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cosinus** | $\cos x$ | $-\cos x$ | $-\cos x$ | $\sin x$ | $-\sin x$ |
| **Sinus** | $-\sin x$ | $\sin x$ | $-\sin x$ | $\cos x$ | $\cos x$ |

**EXEMPLE 7**



Sur une bride, le trou M est l'image du réel $\frac{\pi}{6}$ ; ses coordonnées sont $(\frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2})$. Les trous N, P et Q sont images des réels $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$.

**1** Écris $\frac{5\pi}{6}$ sous la forme $\pi - x$, puis déduis-en le cosinus et le sinus de ce réel. ANA RÉA

$\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$ ; $\cos\frac{5\pi}{6} = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\frac{5\pi}{6} = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

**2** Écris $\frac{7\pi}{6}$ sous la forme $\pi + x$, puis déduis-en les coordonnées de P. ANA RÉA

$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$ ; $P(-\frac{\sqrt{3}}{2} ; -\frac{1}{2})$

**3** Donne les coordonnées de Q sans calcul. Justifie. ANA VAL

$Q(\frac{\sqrt{3}}{2} ; -\frac{1}{2})$ : $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.